网络空间安全数学基础

第一章　整数的可除性

沙金锐

南京信息工程大学网络空间安全学院

sjrgckym@nuist.edu.cn

课程结构

- 第 3-18 周：本周末补课，9.29 和 10.6 放假；
- 期末考试 70% （18 周，随堂小测）；
- 小组汇报 30% （10.13 开始，2 位同学一个组，共 9 个组）。

1. 第一章：整数的可除性
2. 第二章：同余
3. 第三章：同余式
4. 第四章：二次同余式和二次剩余
5. 第五章：原根
6. 第六章：素性检验
7. 第七章：群
8. 第八章：环与多项式环
9. 第九章：域与 Galois 理论

参考教材：陈恭亮. 信息安全数学基础 [M]. 2 版. 北京: 清华大学出版社, 2014.

内容目录

1. 1.1 整除、素数与欧几里得除法
2. 1.2 整数的表示
3. 1.4 整除的进一步性质及最小公倍数
4. 1.5 整数分解
5. 1.6 素数：算术基本定理
6. 1.7 素数定理

1.1 整除、素数与欧几里得除法

本章内容与关键问题

1. 整除、因数、倍数
2. 素数与合数
3. 厄拉托塞师筛法
4. 欧几里得除法、不完全商、余数
5. 整数的 b 进制表示
6. 最大公因数
7. 广义（扩展）欧几里得算法
8. 整除的性质、最小公倍数
9. 算术基本定理
10. 素数定理

贯穿本章的问题：模乘法逆元的判定与求解

给定整数 $n \geq 2$ 和 $a \in \mathbb{Z}$，判断是否存在整数 $x \in \{0, 1, \ldots, n-1\}$，使得

$$\boxed{ax \equiv 1 \pmod{n}.}$$

若存在，设计一个算法求出 x，并证明算法的正确性以及 x 在上述范围内的唯一性；若不存在，给出判定依据。
这样的 x 称为 a **模** n **的乘法逆元**，记作 $a^{-1} \bmod n$。

定义 1.1.1

设 $a, b \in \mathbb{Z}$，$b \neq 0$。若存在 $q \in \mathbb{Z}$ 使

$$a = qb,$$

则称 b 整除 a，或 a 被 b 整除，记作 $b \mid a$。b 称为 a 的因数，a 称为 b 的倍数。否则记作 $b \nmid a$。

当 $a \neq 0$ 时，$q = a/b$ 也是 a 的因数。

- 此定义只涉及乘法运算，便于推广到现代数学中的整除概念。
- 当 b 遍历 a 的所有因数时，$-b$ 也遍历这些因数。
- 当 $a \neq 0$ 时，a/b 同样遍历 a 的所有因数。

因数的例题

例 1.1.1

整数 30 的因数是 $\{\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 5, \pm 6, \pm 10, \pm 15, \pm 30\}$.

证明.

我们有

$$30 = 15 \cdot 2 = 10 \cdot 3 = 6 \cdot 5.$$

所以 $2 \mid 30$，$3 \mid 30$，$5 \mid 30$；30 是 $2, 3, 5$ 的倍数。
所以全部因数为

$$\{\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 5, \pm 6, \pm 10, \pm 15, \pm 30\}.$$

其中因数可成对出现：$(1, 30), (2, 15), (3, 10), (5, 6)$，以及对应的负因数对。 □

- 0 是任何非零整数的倍数；
- 1 是任何整数的因数；
- 任意非零整数都是自身的倍数和因数。

整除的例题

例 1.1.2

设 $a, b \in \mathbb{Z}$，$b \neq 0$。若 $b \mid a$，则

$$b \mid (-a), \qquad (-b) \mid a, \qquad (-b) \mid (-a).$$

证明.

由 $b \mid a$，存在整数 q 使 $a = qb$。于是

$$-a = (-q)b, \qquad a = (-q)(-b), \qquad -a = q(-b).$$

因为 $-q, q$ 都是整数，结论由整除的定义得到。 □

- 改变符号不影响整除关系

整除的传递性

定理 1.1.1

设 a, b, c 为整数，$b, c \neq 0$。若 $c \mid b$ 且 $b \mid a$，则 $c \mid a$。

证明.

由假设，存在整数 q_1, q_2 使

$$b = q_2 c, \qquad a = q_1 b.$$

因此 $a = q_1(q_2 c) = (q_1 q_2)c$。由于 $q_1 q_2 \in \mathbb{Z}$，故 $c \mid a$。 □

例 1.1.3

$7 \mid 42$，$42 \mid 84$，所以 $7 \mid 84$。

整除对加减法的封闭性

定理 1.1.2

设 $a, b, c \in \mathbb{Z}$，$c \neq 0$。若 $c \mid a$ 且 $c \mid b$，则 $c \mid (a \pm b)$。

证明.

写成 $a = q_1 c$、$b = q_2 c$，其中 $q_1, q_2 \in \mathbb{Z}$。则

$$a \pm b = (q_1 \pm q_2)c.$$

因为 $q_1 \pm q_2$ 为整数，所以 $c \mid (a \pm b)$。 □

例 1.1.4

因为 $7 \mid 14$，$7 \mid 84$，所以

$$7 \mid (84 + 14) = 98, \qquad 7 \mid (84 - 14) = 70.$$

整系数线性组合

定理 1.1.3

设 $a, b, c \in \mathbb{Z}$，$c \neq 0$。若 $c \mid a$ 且 $c \mid b$，则对任意整数 s, t，有

$$c \mid (sa + tb).$$

证明.

由 $a = q_1 c$，$b = q_2 c$，可得

$$sa + tb = s(q_1 c) + t(q_2 c) = (sq_1 + tq_2)c.$$

括号内为整数，故结论成立。 □

整系数线性组合例题

例 1.1.5

$7 \mid 14$、$7 \mid 21$，因此

$$7 \mid (3 \cdot 21 - 4 \cdot 14) = 7, \quad 7 \mid (3 \cdot 21 + 4 \cdot 14) = 119.$$

例 1.1.6

设 n, a, b, c 为整数，$c \neq 0$，并且 $c \mid an$、$c \mid bn$。如果存在整数 s, t 使 $sa + tb = 1$，则 $c \mid n$。

证明.

由定理 1.1.3，

$$c \mid \big(s(an) + t(bn)\big) = (sa + tb)n = n.$$

所以 $c \mid n$。 □

定理 1.1.4：推广到任意有限项

若 $a_1, \ldots, a_n$ 都是非零整数 c 的倍数，则对任意整数 $s_1, \ldots, s_n$，

$$c \mid (s_1 a_1 + \cdots + s_n a_n).$$

例 1.1.7

因为 $7 \mid 14$、$7 \mid 21$、$7 \mid 35$，所以

$$7 \mid (5 \cdot 21 + 4 \cdot 14 - 3 \cdot 35) = 56.$$

定理 1.1.5

设 a, b 都是非零整数。若 $a \mid b$ 且 $b \mid a$，则 $a = \pm b$。

证明.

设 $a = q_1 b$，$b = q_2 a$，其中 $q_1, q_2 \in \mathbb{Z}$。则

$$a = (q_1 q_2) a.$$

由于 $a \neq 0$，故 $q_1 q_2 = 1$。整数乘积为 1 只能有 $q_1 = q_2 = 1$ 或 $q_1 = q_2 = -1$，所以 $a = \pm b$。 □

定义 1.1.2

设整数 $n \notin \{0, \pm 1\}$。如果除了显然因数 ± 1 和 $\pm n$ 外没有其他因数，则称 n 为素数（质数、不可约数）；否则称为合数。

- n 与 $-n$ 同为素数或同为合数。
- 本章约定素数总是正整数，通常用 p 表示。

例 1.1.8

$2, 3, 5, 7$ 是素数；$4, 10, 21, 30$ 是合数，因为

$$4 = 2 \cdot 2, \quad 10 = 2 \cdot 5, \quad 21 = 3 \cdot 7,$$

$$30 = 2 \cdot 15 = 3 \cdot 10 = 5 \cdot 6.$$

合数的最小正因数

定理 1.1.6

设 n 为正合数，p 是 n 的大于 1 的最小正因数，则 p 是素数，并且 $p \le \sqrt{n}$。

证明.

若 p 不是素数，则存在整数 q 满足 $1 < q < p$ 且 $q \mid p$。由传递性得 $q \mid n$，与 p 的最小性矛盾，故 p 是素数。

因为 n 为合数，可写成 $n = n_1 p$，其中 $1 < n_1 < n$。由 p 的最小性得 $p \le n_1$，因而

$$p^2 \le n_1 p = n, \qquad p \le \sqrt{n}.$$

□

定理 1.1.7

设整数 $n > 1$。若对所有素数 $p \le \sqrt{n}$ 都有 $p \nmid n$，则 n 是素数。

- 这是定理 1.1.6 的直接推论，也给出确定性的素性判断方法。

厄拉托塞师（Eratosthenes）筛法

求出不超过正整数 N 的全部素数：

1. 列出 $1, 2, \ldots, N$，去掉 1。
2. 对每个素数 $p \le \sqrt{N}$，删除它的倍数

$$2p, 3p, \ldots, \left\lfloor \frac{N}{p} \right\rfloor p.$$

3. 剩下的整数就是不超过 N 的全部素数。

厄拉托塞师（Eratosthenes）筛法的例题

例 1.1.9

筛出不超过 100 的素数

解：因为 $\sqrt{100} = 10$，只需依次使用素数 $2, 3, 5, 7$。

步骤	删除的倍数	此步新删除的数（部分或全部）
$p = 2$	$2 \cdot 2, \ldots, 50 \cdot 2$	$4, 6, 8, \ldots, 100$
$p = 3$	$2 \cdot 3, \ldots, 33 \cdot 3$	$9, 15, 21, \ldots, 99$
$p = 5$	$2 \cdot 5, \ldots, 20 \cdot 5$	$25, 35, 55, 65, 85, 95$
$p = 7$	$2 \cdot 7, \ldots, 14 \cdot 7$	$49, 77, 91$

每一步保留当前素数本身，只删除其大于自身的倍数。已被删除的数无需重复处理。

- 1 不是素数，也必须去掉。

厄拉托塞师（Eratosthenes）筛法的例题

	2	3	5	7	
11		13		17	19
		23			29
31				37	
41		43		47	
		53			59
61				67	
71		73			79
		83			89
				97	

定理 1.1.8

素数有无穷多个

证明.

假设只有有限个素数 $p_1, p_2, \cdots, p_k$，令

$$n = p_1 p_2 \cdots p_k + 1.$$

因为 $n > p_i$ 对所有 i 成立，在假设下 n 不可能是素数，故为合数。由定理 1.1.6，n 有素因数 p。按假设，$p = p_j$ 对某个 j 成立。因此

$$p \mid n - p_1 p_2 \cdots p_k = 1,$$

与 $p > 1$ 矛盾。故素数有无穷多个。 □

类似的构造可以证明形如 $4k + 3$ 的素数有无穷多个。形如 $4k + 1$ 的情形需要更多技巧。

定理 1.1.9（欧几里得除法）

设 $a, b \in \mathbb{Z}$，$b > 0$。存在唯一的整数 q, r 使

$$a = qb + r, \qquad 0 \leq r < b.$$

证明.

存在性： 数列

$$\ldots, -3b, -2b, -b, 0, b, 2b, 3b, \ldots$$

把实数轴分成长度为 b 的半开区间。a 必落在其中一个区间中，所以存在整数 q 使

$$qb \le a < (q+1)b.$$

令 $r = a - qb$，即得 $a = qb + r$ 且 $0 \le r < b$。

唯一性： 若

$$a = qb + r = q_1 b + r_1, \qquad 0 \le r, r_1 < b,$$

则 $(q - q_1)b = -(r - r_1)$。若 $q \ne q_1$，则左边绝对值至少为 b，右边绝对值小于 b，矛盾。因此 $q = q_1$，$r = r_1$。 □

带余数除法

定义 1.1.3

q 称为 a 被 b 除所得的不完全商，r 称为余数。

推论

在定理 1.1.9 的条件下，$b \mid a \iff r = 0$。

- 因此可用余数是否为 0 来判断整除。欧几里得除法在密码算法中有核心作用；例如除数 $b = 2^u + v$、v 较小时，可利用其结构改进计算。

如何计算不完全商与余数？

给定正整数 a, b，可用反复减法计算 $a = qb + r$。

1. 初始化 $q = 0$、$r = a$。
2. 若 $r < b$，立即输出 (q, r)。
3. 否则令 $r \leftarrow r - b$、$q \leftarrow q + 1$，回到第 2 步。

定义 1.1.4

实数 x 的整数部分是小于或等于 x 的最大整数，原稿记作 $[x]$，这里统一写为 $\lfloor x \rfloor$。有

$$\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1.$$

例 1.1.10

$$\lfloor 3.14 \rfloor = 3, \quad \lfloor -3.14 \rfloor = -4, \quad \lfloor 3 \rfloor = 3, \quad \lfloor -3 \rfloor = -3.$$

注 1

定理 1.1.9 中不完全商 q 和余数 r 可写为

$$\boxed{q = \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor, \qquad r = a - \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor b.}$$

由 $a = qb + r$、$0 \leq r < b$，可得 $a/b = q + r/b$，

例 1.1.11

除数为 15 的带余除法

证明.

先计算不完全商 $q = \lfloor a/15 \rfloor$，再计算 $r = a - 15q$。

a	q	r	带余数除法
255	17	0	$255 = 17 \cdot 15 + 0$
417	27	12	$417 = 27 \cdot 15 + 12$
-81	-6	9	$-81 = (-6) \cdot 15 + 9$

□

负数取整

$[-81/15] = [-5.4] = -6$，从而余数 $r = 9$ 满足 $0 \leq r < 15$。

- 负数也要向下取整!

例 1.1.12

确定性地验证 137 为素数。

证明.

因为 $\sqrt{137} < 12$，只需试除素数 $2, 3, 5, 7, 11$。

$$
\begin{aligned}
137 &= 68 \cdot 2 + 1, \\
137 &= 45 \cdot 3 + 2, \\
137 &= 27 \cdot 5 + 2, \\
137 &= 19 \cdot 7 + 4, \\
137 &= 12 \cdot 11 + 5.
\end{aligned}
$$

所有余数均非零，故这些素数均不整除 137。由定理 1.1.7，137 是素数。 □

定理 1.1.10（欧几里得除法）

设 $a, b \in \mathbb{Z}$，$b > 0$。对任意整数 c，存在唯一的整数 q, r 使

$$a = qb + r, \qquad c \le r < b + c.$$

证明.

存在性： 数列

$$\ldots, -2b + c, -b + c, c, b + c, 2b + c, \ldots$$

把实数轴分成长度为 b 的半开区间。存在整数 q 使

$$qb + c \le a < (q + 1)b + c.$$

令 $r = a - qb$，即得结论；也可直接取

$$q = \left\lfloor \frac{a - c}{b} \right\rfloor, \qquad r = a - qb.$$

□

证明.

唯一性： 若

$$a = qb + r, \qquad c \le r < b + c,$$
$$a = q_1 b + r_1, \quad c \le r_1 < b + c,$$

则相减得

$$(q - q_1)b = -(r - r_1).$$

若 $q \neq q_1$，有

$$|(q - q_1)b| \ge b, \qquad |r - r_1| < b,$$

这是不可能的。故 $q = q_1$，继而 $r = r_1$。 □

余数的表示

一般余数满足 $c \le r \le b + c - 1$。选择不同的 c，得到：

名称	c 的取值	余数范围
最小非负余数	$c = 0$	$0 \le r \le b - 1$
最小正余数	$c = 1$	$1 \le r \le b$
最大非正余数	$c = -b + 1$	$-b + 1 \le r \le 0$
最大负余数	$c = -b$	$-b \le r \le -1$

这四种表示均覆盖连续的 b 个整数，每个整数 a 在指定区间内具有唯一余数。

定义：绝对值最小余数

- 当 b 为偶数时，可取 $c = -b/2$，得到

$$-\frac{b}{2} \le r \le \frac{b-2}{2} < \frac{b}{2}.$$

也可取 $c = -(b-2)/2$，得到

$$-\frac{b}{2} < -\frac{b-2}{2} \le r \le \frac{b}{2}.$$

- 当 b 为奇数时，取 $c = -(b-1)/2$，得到

$$-\frac{b}{2} < -\frac{b-1}{2} \le r \le \frac{b-1}{2} < \frac{b}{2}.$$

因此常采用 $-b/2 \le r < b/2$ 或 $-b/2 < r \le b/2$。此时 r 称为绝对值最小余数；偶数模数需约定端点。

模 7 与模 8 的余数表示

例题

余数类型	$b = 7$	$b = 8$
最小非负	$0, 1, \ldots, 6$	$0, 1, \ldots, 7$
最小正	$1, 2, \ldots, 7$	$1, 2, \ldots, 8$
最大非正	$-6, -5, \ldots, 0$	$-7, -6, \ldots, 0$
最大负	$-7, -6, \ldots, -1$	$-8, -7, \ldots, -1$
绝对值最小	$-3, -2, \ldots, 3$	$-4, -3, \ldots, 3$
另一端点约定	$-3, -2, \ldots, 3$	$-3, -2, \ldots, 4$

1.2 整数的表示

整数的进制表示

我们平时遇到的整数通常以十进制表示。例如

$$51328 = 5 \cdot 10^4 + 1 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10 + 8.$$

中国很早就采用十进制；春秋战国时期普遍使用的筹算已遵循十进位制，见《孙子算经》。计算机则常采用二进制、八进制或十六进制。

定理 1.2.1

设 $b > 1$ 为正整数。每个正整数 n 均可唯一表示为

$$n = a_{k-1}b^{k-1} + a_{k-2}b^{k-2} + \cdots + a_1 b + a_0,$$

其中 $a_i \in \mathbb{Z}$，$0 \le a_i \le b-1$ $(0 \le i \le k-1)$，且 $a_{k-1} \neq 0$。

证明.

存在性：若 $n < b$，取 $k = 1, a_0 = n$。以下设 $n \geq b$。逐次运用欧几里得除法，用 b 除 n 及随后得到的不完全商：

$$\begin{aligned}
n &= q_0 b + a_0, & 0 \leq a_0 &\leq b-1,\\
q_0 &= q_1 b + a_1, & 0 \leq a_1 &\leq b-1,\\
q_1 &= q_2 b + a_2, & 0 \leq a_2 &\leq b-1,\\
&\vdots & &\vdots\\
q_{k-3} &= q_{k-2} b + a_{k-2}, & 0 \leq a_{k-2} &\leq b-1,\\
q_{k-2} &= q_{k-1} b + a_{k-1}, & 0 \leq a_{k-1} &\leq b-1.
\end{aligned}$$

由于非零商严格递减，

$$0 \leq q_{k-1} < \cdots < q_1 < q_0 < n,$$

必在有限步后有 $q_{k-1} = 0$。最后一个非零商为 a_{k-1}。 □

进制表示的存在性：回代展开

证明.

由前述除法等式，依次回代可得

$$
\begin{aligned}
n &= q_0 b + a_0 \\
&= (q_1 b + a_1) b + a_0 \\
&= q_1 b^2 + a_1 b + a_0 \\
&\vdots \\
&= q_{k-3} b^{k-2} + a_{k-3} b^{k-3} + \cdots + a_1 b + a_0 \\
&= q_{k-2} b^{k-1} + a_{k-2} b^{k-2} + \cdots + a_1 b + a_0 \\
&= a_{k-1} b^{k-1} + a_{k-2} b^{k-2} + \cdots + a_1 b + a_0.
\end{aligned}
$$

这就证明了表示式的存在性。 □

证明.

唯一性：假设有两个不同的表示式（必要时在高位补零）：

$$n = \sum_{i=0}^{k-1} a_i b^i = \sum_{i=0}^{k-1} c_i b^i, \qquad 0 \le a_i, c_i \le b-1.$$

令 $j \ge 0$ 为满足 $a_j \ne c_j$ 的最小下标。两式相减并除以 b^j，得到

$$(a_j - c_j) + \sum_{i=j+1}^{k-1} (a_i - c_i) b^{i-j} = 0.$$

于是

$$a_j - c_j = -b \sum_{i=j+1}^{k-1} (a_i - c_i) b^{i-j-1}.$$

因此 $b \mid (a_j - c_j)$，且 $a_j - c_j \ne 0$，从而 $|a_j - c_j| \ge b$。但 $0 \le a_j, c_j \le b-1$ 又给出 $|a_j - c_j| < b$，矛盾。故表示唯一。 □

定义 1.2.1

记

$$n = (a_{k-1}a_{k-2}\cdots a_1a_0)_b$$

表示展开式

$$n = \sum_{i=0}^{k-1} a_i b^i$$

其中 $0 \le a_i \le b-1$ $(0 \le i \le k-1)$ 且 $a_{k-1} \ne 0$。称它为整数 n 的 b **进制表示**。

整数 n 的 b 进制位数为

$$\boxed{k = \lfloor \log_b n \rfloor + 1}.$$

证明.

事实上，$b^{k-1} \le n < b^k$，故 $k-1 \le \log_b n < k$，于是 $k-1 = \lfloor \log_b n \rfloor$。 □

例 1.2.1

将 642 表示为二进制。

证明.

逐次运用欧几里得除法：

$$\begin{aligned} 642 &= 321 \cdot 2 + 0 & 20 &= 10 \cdot 2 + 0 \\ 321 &= 160 \cdot 2 + 1 & 10 &= 5 \cdot 2 + 0 \\ 160 &= 80 \cdot 2 + 0 & 5 &= 2 \cdot 2 + 1 \\ 80 &= 40 \cdot 2 + 0 & 2 &= 1 \cdot 2 + 0 \\ 40 &= 20 \cdot 2 + 0 & 1 &= 0 \cdot 2 + 1 \end{aligned}$$

从最后一个余数向前读，得到

$$642 = (1010000010)_2 = 2^9 + 2^7 + 2^1.$$

□

十进制、十六进制与二进制的换算

十六进制用 $0, 1, \ldots, 9, A, B, C, D, E, F$ 表示数码，其中

$$A = 10,\ B = 11,\ C = 12,\ D = 13,\ E = 14,\ F = 15.$$

预制换算表可提高转换效率，即“以空间换时间”。

十进制	十六进制	二进制	十进制	十六进制	二进制
0	0	0000	8	8	1000
1	1	0001	9	9	1001
2	2	0010	10	A	1010
3	3	0011	11	B	1011
4	4	0100	12	C	1100
5	5	0101	13	D	1101
6	6	0110	14	E	1110
7	7	0111	15	F	1111

十六进制的进制转换

例 1.2.2

把 $(ABC8)_{16}$ 转为十进制。

证明.

$$\begin{aligned}(ABC8)_{16} &= 10 \cdot 16^3 + 11 \cdot 16^2 + 12 \cdot 16 + 8 \\ &= (43976)_{10}.\end{aligned}$$

□

例 1.2.3

把 $(ABC8)_{16}$ 转为二进制。

证明.

$$A = (1010)_2,\ B = (1011)_2,\ C = (1100)_2,\ 8 = (1000)_2.$$

从而

$$(ABC8)_{16} = (\underbrace{1010}_{A}\ \underbrace{1011}_{B}\ \underbrace{1100}_{C}\ \underbrace{1000}_{8})_2.$$

□

二进制转为十六进制

例 1.2.4

把 $(1011101111111101001)_2$ 转为十六进制。

证明.

从右向左每四位一组，高位不足四位时补零：

$$(\underbrace{0101}_{5}\ \underbrace{1101}_{D}\ \underbrace{1111}_{F}\ \underbrace{1110}_{E}\ \underbrace{1001}_{9})_2 = (5DFE9)_{16}.$$

二进制转换较容易，先把整数转为二进制，再查表转为十六进制。 □

例 1.2.5

将 642 表示为十六进制。

证明.

由例 1.2.1，

$$642 = (1010000010)_2 = (0010\ 1000\ 0010)_2 = (282)_{16}.$$

因此 $642 = 2 \cdot 16^2 + 8 \cdot 16 + 2$。 □

b 进制运算：加法

设 $n = (a_{k-1} \cdots a_0)_b$，$m = (b_{k-1} \cdots b_0)_b$，在较短表示的高位补零。要求

$$n + m = (c_k c_{k-1} \cdots c_0)_b.$$

从右到左运算，令初始进位 $d_{-1} = 0$。对 $j = 0, \ldots, k-1$，计算

$$x_j = a_j + b_j + d_{j-1}, \qquad (c_j, d_j) = \begin{cases} (x_j, 0), & x_j < b, \\ (x_j - b, 1), & x_j \geq b. \end{cases}$$

最后令 $c_k = d_{k-1}$。

$$\begin{array}{r} a_j + d_{j-1} \\ + \quad b_j \\ \hline c_j \end{array} \qquad \text{本位存} c_j\text{，向左进位} d_j.$$

十进制加法

例 1.2.6

设 $n = (51328)_{10}$，$m = (49138)_{10}$，则

$$n + m = (100466)_{10}.$$

证明.

$$\begin{array}{cccccc} & 5 & 1 & 3 & 2 & 8 \\ + & 4 & 9 & 1 & 3 & 8 \\ \hline 1 & 0 & 0 & 4 & 6 & 6 \end{array}$$

□

b 进制运算：减法

设 $n = (a_{k-1} \cdots a_0)_b$，$m = (b_{k-1} \cdots b_0)_b$，且 $n \geq m$。要求

$$n - m = (c_{k-1} \cdots c_0)_b.$$

从右到左运算，令初始借位 $d_{-1} = 0$。对 $j = 0, \ldots, k-2$，计算

$$x_j = a_j - d_{j-1} - b_j, \qquad (c_j, d_j) = \begin{cases} (x_j, 0), & x_j \geq 0, \\ (b + x_j, 1), & x_j < 0. \end{cases}$$

最后 $c_{k-1} = a_{k-1} - d_{k-2} - b_{k-1}$。

$$\begin{array}{r} a_j - d_{j-1} \\ - \; b_j \\ \hline c_j \end{array}$$

若本位不足，则向左借一位。

十进制减法

例 1.2.7

$$(51328)_{10} - (49138)_{10} = (2190)_{10}.$$

证明.

$$\begin{array}{rrrrrr} & 5 & 1 & 3 & 2 & 8 \\ - & 4 & 9 & 1 & 3 & 8 \\ \hline & & 2 & 1 & 9 & 0 \end{array}$$

□

b 进制运算：乘法

设 $n = (a_{k-1} \cdots a_0)_b$，$m = (b_{l-1} \cdots b_0)_b$。则

$$nm = \sum_{j=0}^{l-1} \sum_{i=0}^{k-1} a_i b_j b^{i+j} = (c_{k+l-1} \cdots c_0)_b.$$

从右到左依次形成部分积并相加：

$$\begin{aligned} P_0 &= nb_0, \\ P_1 &= P_0 + nb_1 b, \\ &\vdots \\ P_j &= P_{j-1} + nb_j b^j, \qquad 1 \le j \le l-1. \end{aligned}$$

最后 $nm = P_{l-1}$。每个 $nb_j b^j$ 相当于把 nb_j 向左移动 j 位，再按加法规则累加。

例 1.2.8

设 $n = (51328)_{10}$，$m = (128)_{10}$，则 $nm = (6569984)_{10}$。

证明.

$$
\begin{array}{rcccccccc}
 & & & & 5 & 1 & 3 & 2 & 8 \\
\times & & & & & & 1 & 2 & 8 \\
\hline
 & & & 4 & 1 & 0 & 6 & 2 & 4 \\
 & & 1 & 0 & 2 & 6 & 5 & 6 & 0 \\
+ & 5 & 1 & 3 & 2 & 8 & 0 & 0 & \\
\hline
 & 6 & 5 & 6 & 9 & 9 & 8 & 4 &
\end{array}
$$

□

b 进制运算：除法

设 $n = (a_{k-1} \cdots a_0)_b$，$m = (b_{l-1} \cdots b_0)_b$，$k \geq l$，首位均非零。求商 q 和余数 r，使

$$n = qm + r, \qquad 0 \leq r < m.$$

初始化 $n_0 = n$、$q = 0$、$j = 0$。

1. 若 $n_j < m$，停止，取 $r = n_j$。
2. 若 n_j 有 k_j 位，令

$$h_j = \begin{cases} k_j - l, & n_j \geq mb^{k_j - l}, \\ k_j - l - 1, & n_j < mb^{k_j - l}. \end{cases}$$

3. 计算 $n_{j+1} = n_j - mb^{h_j}$，令 $q \leftarrow q + b^{h_j}$、$j \leftarrow j + 1$，返回第 1 步。

每一步非负整数余数候选 n_j 严格减小，故算法在有限步内终止。

例 1.2.9

设 $n = 51328$、$m = 428$，则初始 $k = 5$、$l = 3$。求 n 除以 m 的商和余数。

证明.

步骤	当前数	减去	新余数候选
1	51328	$428 \cdot 10^2 = 42800$	8528
2	8528	$428 \cdot 10 = 4280$	4248
3	4248	428	3820
4	3820	428	3392
5	3392	428	2964
6	2964	428	2536
7	2536	428	2108
8	2108	428	1680
9	1680	428	1252
10	1252	428	824
11	824	428	396

因 $396 < 428$，取 $q = 100 + 10 + 9 = 119$、$r = 396$，即 $51328 = 119 \cdot 428 + 396$。 □

大 O 符号和小 o 符号

设 $f(n), g(n)$ 是正整数变量 n 的正值函数。

定义：大 O 符号

若存在常数 $C > 0$，使所有正整数 n 都满足 $f(n) \le Cg(n)$，记作 $f(n) = O(g(n))$，简称 $f = O(g)$。

例如 $2\log_2 n = O(\log_2 n)$。

定义：小 o 符号

若对任意 $\varepsilon > 0$，存在正整数 N，使 $n > N$ 时 $f(n) < \varepsilon g(n)$，记作 $f(n) = o(g(n))$，简称 $f = o(g)$。

例如

$$2\log_2 n = o(n), \qquad 2n^2 + 3n + 1 = o(e^n).$$

上述单变量定义可以推广到多个变量。

多变量的大 O 与小 o

设 $f(n_1,\dots,n_k), g(n_1,\dots,n_k)$ 为正整数变量的正值函数。

定义：多变量大 O 符号

若存在 $C>0$，使所有 $(n_1,\dots,n_k)$ 满足

$$f(n_1,\dots,n_k) \le Cg(n_1,\dots,n_k),$$

则记 $f = O(g)$。

例如

$$2\log_2 n \log_2 m = O(\log_2 n \log_2 m).$$

定义：多变量小 o 符号

若对任意 $\varepsilon>0$，存在 N，使所有 $n_i > N$ 时

$$f(n_1,\dots,n_k) < \varepsilon g(n_1,\dots,n_k),$$

则记 $f = o(g)$。

例如

$$2\log_2 n(\log_2 m)^2 = o(nm), \qquad (2n^2+3n+1)m^5 = o(e^{nm}).$$

算术运算的时间估计：二进制加法

时间估计应依赖算法，而不依赖计算器或计算机等具体工具。计算机执行比特运算，因此以所需的比特运算次数估计时间。以下用对数表达复杂性时，设参与运算的正整数均至少为 2。

设 $a = (a_{k-1} \cdots a_0)_2$、$b = (b_{k-1} \cdots b_0)_2$。令 $d_{-1} = 0$，从右到左对 $j = 0, \ldots, k-1$ 计算

$$x_j = a_j + b_j + d_{j-1}, \qquad (c_j, d_j) = \begin{cases} (x_j, 0), & x_j \le 1, \\ (x_j - 2, 1), & x_j \ge 2. \end{cases}$$

取 $c_k = d_{k-1}$，则 $a + b = (c_k c_{k-1} \cdots c_0)_2$。每位需要常数次比特运算，且

$$k \le \max(\log_2 a, \log_2 b) + 1.$$

故 时间$(a + b) = O(\max(\log_2 a, \log_2 b))$。

二进制加法

例 1.2.10

设 $a = (11100110)_2$，$b = (10101010)_2$，则

$$a + b = (110010000)_2.$$

证明.

$$\begin{array}{cccccccccc} & & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ + & & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ \hline & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

十进制核验：$230 + 170 = 400$。 □

二进制减法的时间估计

设 $a = (a_{k-1} \cdots a_0)_2$、$b = (b_{k-1} \cdots b_0)_2$，$a \geq b$。从右到左借位，取 $d_{-1} = 0$。对 $j = 0, \ldots, k-2$,

$$x_j = a_j - d_{j-1} - b_j, \qquad (c_j, d_j) = \begin{cases} (x_j, 0), & x_j \geq 0, \\ (2 + x_j, 1), & x_j < 0. \end{cases}$$

最后取 $c_{k-1} = a_{k-1} - d_{k-2} - b_{k-1}$，得到

$$a - b = (c_{k-1} \cdots c_0)_2.$$

每位需要常数次比特运算；共 k 位，故

$$\text{时间}(a - b) = O(\max(\log_2 a, \log_2 b)).$$

二进制减法

例 1.2.11

设 $a = (11100110)_2$，$b = (10101010)_2$，则

$$a - b = (111100)_2.$$

证明.

$$\begin{array}{rcccccccc} & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ - & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ \hline & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array}$$

十进制核验：$230 - 170 = 60$。 □

二进制乘法的时间估计

设 $a = (a_{k-1} \cdots a_0)_2$、$b = (b_{l-1} \cdots b_0)_2$，不妨 $k \geq l$。

$$ab = \sum_{j=0}^{l-1} (ab_j) 2^j = (c_{k+l-1} \cdots c_0)_2.$$

1. 每个 b_j 只可能为 0 或 1，故对应部分积 ab_j 为 0 或 a。
2. 把部分积左移 j 位后相加。从第 1 行加到第 l 行，所需比特运算次数至多为常数倍的

$$O\left(k + \sum_{j=1}^{l-1} (k+j)\right) = O\left(kl + \frac{l(l-1)}{2}\right) = O(kl).$$

因此

$$\text{时间}(ab) = O(kl) = O(\log_2 a \log_2 b).$$

例 1.2.12

设 $a = (11100110)_2$，$b = (10101)_2 = 2^4 + 2^2 + 1$。计算乘积 ab。

证明.

于是

$$\begin{array}{r} 00000011100110 \\ 0001110011000 \\ +\ 0111001100000 \\ \hline 10010110111110 \end{array}$$

即

$$ab = a + 4a + 16a = (10010110111110)_2.$$

十进制核验：$230 \cdot 21 = 4830$。 □

二进制除法的时间估计

设 a 有 k 位，b 有 l 位，$a \geq b > 0$。从高位到低位求

$$a = qb + r, \qquad 0 \leq r < b.$$

令 $r = a$、$q = 0$，依次处理 $h = k - l, k - l - 1, \ldots, 0$：

$$\text{若} r \geq b2^h, \quad r \leftarrow r - b2^h, \qquad q \leftarrow q + 2^h.$$

这正是前述除法在二进制下的移位比较与减法过程。
共有 $k - l + 1$ 个商位，每一步对齐后的比较、减法需要 $O(l)$ 次比特运算。
因此

$$\text{时间}(a = qb + r) = O((k - l + 1)l) = O(\log_2 a \log_2 b).$$

边界 $b = 1$ 可直接返回 $q = a, r = 0$；一般也可将位数写为 $\lfloor \log_2 b \rfloor + 1$。

例 1.2.13

设 $a = (111010110)_2$，$b = (10101)_2$，故 $k = 9, l = 5$。求 a 除以 b 的商和余数。

证明.

$$n_1 = a - b2^{9-5} = (10000110)_2,$$
$$n_2 = n_1 - b2^{8-5-1} = (110010)_2,$$
$$n_3 = n_2 - b2^{6-5} = (1000)_2.$$

因为 $n_3 < b$，算法终止。于是

$$q = 2^4 + 2^2 + 2 = (10110)_2, \qquad r = (1000)_2.$$

得到 $a = qb + r$、$0 \le r < b$。

$$470 = 22 \cdot 21 + 8.$$

□

典型大数的二进制长度

对正整数 n，位数 $k = \lfloor \log_2 n \rfloor + 1$。按每年 365 天估算：

n	k	n	k
一天的秒数	17	每秒 10^{12} 次运算	40
一年的秒数	25	上述速度运算一年	65
一万年的秒数	39	上述速度运算一万年	79
10^6	20	$\sqrt{N},\ N = 2^{512}$	257
10^8	27	$\lfloor e^{\sqrt{\ln N \ln\ln N}} \rfloor,\ N = 2^{512}$	66
10^9（年数示例）	30	$\lfloor e^{\sqrt{\ln N \ln\ln N}} \rfloor,\ N = 2^{1024}$	99
10^{10}（年数示例）	34	$\lfloor e^{\sqrt{\ln N \ln\ln N}} \rfloor,\ N = 2^{2048}$	147

定义 1.3.1

设 $a_1, \ldots, a_n$ 为 $n \geq 2$ 个整数。若整数 d 是每个 a_i 的因数，则称 d 为它们的**公因数**。
若 $a_1, \ldots, a_n$ 不全为零，则所有公因数中最大的一个称为**最大公因数**，记为 $(a_1, \ldots, a_n)$。若 $(a_1, \ldots, a_n) = 1$，则称它们**互素**或**互质**。

最大公因数 $d > 0$ 可以用整除关系刻画：

1. $d \mid a_1, \ldots, d \mid a_n$；
2. 若 $e \mid a_1, \ldots, e \mid a_n$，则 $e \mid d$。

后面将证明这一刻画。

最大公因数的基本例子

例 1.3.1

14 和 21 的公因数为 $\{\pm 1, \pm 7\}$，故 $(14, 21) = 7$。

例 1.3.2

-15 和 21 的公因数为 $\{\pm 1, \pm 3\}$，故 $(-15, 21) = 3$。

例 1.3.3

14、-15 和 21 的公因数为 $\{\pm 1\}$，故 $(14, -15, 21) = 1$，即这三个整数互素。

例 1.3.4

对不全为零的整数 a, b，有 $(b, a) = (a, b)$。

例 1.3.5

若 a, b 为正整数且 $b \mid a$，则 $(a, b) = b$。

例 1.3.6

设 p 为素数，a 为整数。若 $p \nmid a$，则 p 与 a 互素。

证明.

设 $(a,p) = d$，则 $d \mid p$ 且 $d \mid a$。因为 p 为素数，且 $d > 0$，所以

$$d = 1 \quad 或 \quad d = p.$$

若 $d = p$，则由 $d \mid a$ 得 $p \mid a$，与假设矛盾。因此 $d = 1$，即

$$(a,p) = 1.$$

□

绝对值与最大公因数

定理 1.3.1

设 $a_1, \ldots, a_n$ 不全为零，则

1. $a_1, \ldots, a_n$ 与 $|a_1|, \ldots, |a_n|$ 的公因数相同；
2. $(a_1, \ldots, a_n) = (|a_1|, \ldots, |a_n|)$。

证明.

对每个 i，$d \mid a_i$ 当且仅当 $d \mid |a_i|$，故公因数集合相同，最大公因数也相同。 □

例 1.3.7

$(a, b) = (a, -b) = (-a, b) = (|a|, |b|)$。

例 1.3.8

$$(-14, 21) = (14, -21) = (-14, -21) = (14, 21) = 7,$$
$$(-15, 21) = (15, -21) = (-15, -21) = (15, 21) = 3.$$

零与整数的最大公因数

定理 1.3.2

设 b 为任意正整数，则

$$(0, b) = b.$$

证明.

每个非零整数都整除 0，而整数 b 的最大正因数为 b，故 $(0, b) = b$。 □

例 1.3.9

$$(0, 21) = 21, \qquad (-15, 0) = 15, \qquad (0, b) = |b| \ (b \neq 0).$$

定理 1.3.3

设整数 a, b, c 不全为零，且

$$a = qb + c, \qquad q \in \mathbb{Z}. \tag{1.3-1}$$

则 $(a, b) = (b, c)$。

证明.

令 $d = (a, b)$、$d' = (b, c)$。由 $d \mid a$、$d \mid b$ 得 $d \mid a - qb = c$，所以 d 是 b, c 的公因数，$d \le d'$。同理由 $a = qb + c$ 得 d' 是 a, b 的公因数，$d' \le d$。故 $d = d'$。 □

例 1.3.10

$1859 = 1 \cdot 1573 + 286$，故 $(1859, 1573) = (1573, 286)$。

例 1.3.11

$1573 = 5 \cdot 286 + 143$，故 $(1573, 286) = (286, 143) = 143$。

如何计算最大公因数？

直接使用定义往往需要先求整数的因数分解。对小整数这是可行的；对大整数，分解本身却可能很困难。

广义欧几里得除法（辗转相除法） 设 a, b 为正整数，令 $r_{-2} = a$、$r_{-1} = b$，反复运用欧几里得除法：

$$\begin{aligned} r_{-2} &= q_0 r_{-1} + r_0, & 0 \le r_0 < r_{-1}, \\ r_{-1} &= q_1 r_0 + r_1, & 0 \le r_1 < r_0, \\ &\vdots & \vdots \\ r_{n-2} &= q_n r_{n-1} + r_n, & 0 < r_n < r_{n-1}, \\ r_{n-1} &= q_{n+1} r_n + r_{n+1}, & r_{n+1} = 0. \end{aligned} \tag{1.3-2}$$

由于正余数严格递减，算法必在有限步后终止。若首步 $r_0 = 0$，则直接得到 $(a, b) = b$；此时可将最后非零项记为 r_{-1}（即 $n = -1$）。

性质 1.3.1

设 $r_n \neq 0$ 为最后一个非零余数。记

$$F_j = \frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^j - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^j\right].$$

则对 $0 \leq j \leq n+1$，有 $r_{n-j} \geq F_j$，特别地

$$b \geq F_{n+1}. \tag{1.3-3}$$

证明.

$r_n \geq 1 > F_0 = 0$，且 $r_{n-1} \geq r_n + 1 \geq 1 = F_1$。若前两项的结论已成立，则

$$r_{n-(j+1)} \geq r_{n-j} + r_{n-(j-1)} \geq F_j + F_{j-1} = F_{j+1}.$$

由数学归纳法即得结论。 □

斐波那契数按指数增长，故余数步骤数为 $O(\log b)$；常用十进制界为 $n \leq 5\log_{10} b$ $(b \geq 2)$。

定理 1.3.4

设 a, b 为正整数。在式 (1.3-2) 中，最后一个非零余数为 r_n，则

$$\boxed{(a, b) = r_n}.$$

当 $a > b \geq 2$ 时，计算时间为 $O(\log a \log^2 b)$。

证明.

反复使用定理 1.3.3，得到

$$\begin{aligned}(a, b) &= (r_{-2}, r_{-1}) = (r_{-1}, r_0) \\ &= \cdots = (r_{n-1}, r_n) = (r_n, 0) = r_n.\end{aligned}$$

除法总时间的粗略上界为

$$\begin{aligned}O\left(\sum_{j=0}^{n+1} \log r_{j-2} \log r_{j-1}\right) &= O((n+2) \log a \log b) \\ &= O(\log a \log^2 b),\end{aligned}$$

其中位数严格写作 $1 + \lfloor \log_2 r \rfloor$；上述对数式用于增长阶估计。 □

最大公因数的计算流程

1. 先取绝对值，将问题化为两个非负整数的最大公因数。
2. 运用欧几里得除法，将问题化为更小整数对的最大公因数。
3. 反复相除，直到其中一个数为 0，取另一个正整数作为答案。

例 1.3.12

设 $a = -1859$、$b = 1573$，计算 (a, b)。

证明.

由定理 1.3.1，$(-1859, 1573) = (1859, 1573)$，并且

$$\begin{aligned} 1859 &= 1 \cdot 1573 + 286, \\ 1573 &= 5 \cdot 286 + 143, \\ 286 &= 2 \cdot 143. \end{aligned}$$

故 $(-1859, 1573) = 143$。 □

例 1.3.14

设 $a = 46480$、$b = 39423$，求 (a, b)。

证明.

$$
\begin{aligned}
46480 &= 1 \cdot 39423 + 7057 \\
39423 &= 5 \cdot 7057 + 4138 \\
7057 &= 1 \cdot 4138 + 2919 \\
4138 &= 1 \cdot 2919 + 1219 \\
2919 &= 2 \cdot 1219 + 481 \\
1219 &= 2 \cdot 481 + 257
\end{aligned}
\qquad
\begin{aligned}
481 &= 1 \cdot 257 + 224 \\
257 &= 1 \cdot 224 + 33 \\
224 &= 6 \cdot 33 + 26 \\
33 &= 1 \cdot 26 + 7 \\
26 &= 3 \cdot 7 + 5 \\
7 &= 1 \cdot 5 + 2 \\
5 &= 2 \cdot 2 + 1 \\
2 &= 2 \cdot 1.
\end{aligned}
$$

最后一个非零余数为 1，所以 $(46480, 39423) = 1$。 □

绝对值最小余数求最大公因数

例 1.3.14

求 $(46480, 39423)$，允许使用绝对值最小余数。

证明.

允许余数为负，并在下一步对余数取绝对值，可缩短计算：

$$
\begin{aligned}
46480 &= 1 \cdot 39423 + 7057 & \qquad 481 &= 2 \cdot 224 + 33 \\
39423 &= 6 \cdot 7057 - 2919 & 224 &= 7 \cdot 33 - 7 \\
7057 &= 2 \cdot 2919 + 1219 & 33 &= 5 \cdot 7 - 2 \\
2919 &= 2 \cdot 1219 + 481 & 7 &= 3 \cdot 2 + 1 \\
1219 &= 3 \cdot 481 - 224 & 2 &= 2 \cdot 1.
\end{aligned}
$$

仍得到 $(46480, 39423) = 1$。 □

定理 1.3.5（Bézout 定理）

对任意两个正整数 a, b，存在整数 s, t，满足

$$sa + tb = (a, b). \tag{1.3-5}$$

此式称为 Bézout（贝祖）等式。

证明.

从辗转相除的等式中，依次写出

$$\begin{aligned} r_n &= -q_n r_{n-1} + r_{n-2}, \\ r_{n-1} &= -q_{n-1} r_{n-2} + r_{n-3}, \\ &\vdots \\ r_1 &= -q_1 r_0 + r_{-1}, \\ r_0 &= -q_0 r_{-1} + r_{-2}. \end{aligned}$$

逐次消去 $r_{n-1}, \ldots, r_0$，可找到整数 s, t，使 $sa + tb = (a, b)$。 □

例 1.3.15

设 $a = -1859$、$b = 1573$，求 s, t，使 $sa + tb = (a, b)$。

证明.

由例 1.3.12，

$$\begin{aligned} 143 &= (-5) \cdot 286 + 1573 \\ &= (-5)(1859 - 1 \cdot 1573) + 1573 \\ &= 5 \cdot (-1859) + 6 \cdot 1573. \end{aligned}$$

因此 $s = 5$、$t = 6$ 满足所求等式。 □

例 1.3.16

设 $a = 169$、$b = 121$。求整数 s, t，使 $sa + tb = (a, b)$。

证明.

前置的辗转相除为

$$169 = 121+48, \quad 121 = 2\cdot 48+25, \quad 48 = 25+23, \quad 25 = 23+2, \quad 23 = 11\cdot 2+1.$$

回代得到

$$\begin{aligned} 1 &= (-11)\cdot 2 + 23 \\ &= (-11)(-23 + 25) + 23 \\ &= 12(-25 + 48) - 11 \cdot 25 \\ &= -23(-2 \cdot 48 + 121) + 12 \cdot 48 \\ &= 58(-121 + 169) - 23 \cdot 121 \\ &= 58 \cdot 169 - 81 \cdot 121. \end{aligned}$$

故 $s = 58$、$t = -81$，且 $(169, 121) = 1$。 □

最小非负余数回代（1）

例 1.3.17

设 $a = 46480$、$b = 39423$。求贝祖系数。

证明.

由例 1.3.14 的第一种算法，

$$\begin{aligned}
1 &= (-2)\cdot 2 + 5 \\
&= (-2)(7-5) + 5 \\
&= 3(26 - 3\cdot 7) - 2\cdot 7 \\
&= -11(33 - 26) + 3\cdot 26 \\
&= 14(224 - 6\cdot 33) - 11\cdot 33 \\
&= -95(257 - 224) + 14\cdot 224 \\
&= 109(481 - 257) - 95\cdot 257 \\
&= -204(1219 - 2\cdot 481) + 109\cdot 481.
\end{aligned}$$

接着继续消去余数。 □

例 1.3.17（续）

继续用最小非负余数回代，求贝祖系数。

证明.

$$\begin{aligned}
1 &= 517(2919 - 2 \cdot 1219) - 204 \cdot 1219 \\
&= -1238(4138 - 2919) + 517 \cdot 2919 \\
&= 1755(7057 - 4138) - 1238 \cdot 4138 \\
&= -2993(39423 - 5 \cdot 7057) + 1755 \cdot 7057 \\
&= 16720(46480 - 39423) - 2993 \cdot 39423 \\
&= 16720 \cdot 46480 - 19713 \cdot 39423.
\end{aligned}$$

还可以在系数上加减一组互相抵消的乘积:

$$\begin{aligned}
1 &= (16720 - 39423) \cdot 46480 \\
&\quad + (46480 - 19713) \cdot 39423 \\
&= -22703 \cdot 46480 + 26767 \cdot 39423.
\end{aligned}$$

□

绝对值最小余数回代（1）

例 1.3.17

使用绝对值最小余数回代，求贝祖系数。

证明.

使用例 1.3.14 的第二种算法：

$$
\begin{aligned}
1 &= (-3)\cdot 2 + 7 \\
&= (-3)(-33 + 5\cdot 7) + 7 \\
&= -14(-224 + 7\cdot 33) + 3\cdot 33 \\
&= -95(481 - 2\cdot 224) + 14\cdot 224 \\
&= 204(-1219 + 3\cdot 481) - 95\cdot 481 \\
&= 517(2919 - 2\cdot 1219) - 204\cdot 1219 \\
&= -1238(7057 - 2\cdot 2919) + 517\cdot 2919.
\end{aligned}
$$

□

绝对值最小余数回代（2）

例 1.3.17（续）

继续用绝对值最小余数回代，求贝祖系数。

证明.

$$\begin{aligned}
1 &= 2993(-39423 + 6 \cdot 7057) - 1238 \cdot 7057 \\
&= 16720(46480 - 39423) - 2993 \cdot 39423 \\
&= 16720 \cdot 46480 - 19713 \cdot 39423 \\
&= (16720 - 39423) \cdot 46480 \\
&\qquad + (46480 - 19713) \cdot 39423 \\
&= -22703 \cdot 46480 + 26767 \cdot 39423.
\end{aligned}$$

所以 $s = -22703$、$t = 26767$ 也是一组贝祖系数。 □

贝祖系数的矩阵表示

每一步余数递推 $r_j = r_{j-2} - q_j r_{j-1}$ 可以写为

$$\begin{pmatrix} r_{j-1} \\ r_j \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_j \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_{j-2} \\ r_{j-1} \end{pmatrix}.$$

例如

$$\begin{pmatrix} r_{-1} \\ r_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} r_0 \\ r_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_{-1} \\ r_0 \end{pmatrix}.$$

因此

$$\begin{pmatrix} r_j \\ r_{j+1} \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_{j+1} \end{pmatrix} \cdots \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_0 \end{pmatrix}}_{A_j} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}.$$

贝祖系数的矩阵定义

定义

令

$$A_{-2} = I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s_{-2} & t_{-2} \\ u_{-2} & v_{-2} \end{pmatrix}.$$

对 $j \geq -1$，定义

$$\begin{aligned} A_j &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_{j+1} \end{pmatrix} \cdots \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} s_j & t_j \\ u_j & v_j \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

于是

$$\begin{pmatrix} r_j \\ r_{j+1} \end{pmatrix} = A_j \begin{pmatrix} r_{-2} \\ r_{-1} \end{pmatrix}, \qquad -2 \leq j \leq n.$$

第一行给出 $r_j = s_j a + t_j b$。

贝祖系数的递推关系

定理 1.3.6

在上述符号下，

$$s_{-2} = 1,\ s_{-1} = 0, \qquad t_{-2} = 0,\ t_{-1} = 1,$$

且 $s_j = u_{j-1}$、$t_j = v_{j-1}$ $(-1 \le j \le n)$。对 $0 \le j \le n$，

$$\begin{pmatrix} s_j \\ s_{j-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -q_j & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s_{j-1} \\ s_{j-2} \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} t_j \\ t_{j-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -q_j & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t_{j-1} \\ t_{j-2} \end{pmatrix}.$$

这给出了与余数递推同步的贝祖系数算法。

证明（定理 1.3.6）.

由 A_j 的定义，

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix} s_j & t_j \\ u_j & v_j \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_{j+1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s_{j-1} & t_{j-1} \\ u_{j-1} & v_{j-1} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} u_{j-1} & v_{j-1} \\ s_{j-1} - q_{j+1}u_{j-1} & t_{j-1} - q_{j+1}v_{j-1} \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

比较各元素得

$$\begin{aligned} s_j &= u_{j-1}, & t_j &= v_{j-1}, \\ u_j &= s_{j-1} - q_{j+1}u_{j-1}, & v_j &= t_{j-1} - q_{j+1}v_{j-1}. \end{aligned}$$

进而

$$s_j = s_{j-2} - q_j s_{j-1}, \qquad t_j = t_{j-2} - q_j t_{j-1}.$$

对 u_j, v_j 同样得到以 q_{j+1} 为系数的递推。写成矩阵形式即得所证。 □

定理 1.3.7

设 a, b 为正整数，则

$$s_n a + t_n b = (a, b). \tag{1.3-6}$$

其中初值为

$$s_{-2} = 1,\ s_{-1} = 0, \quad t_{-2} = 0,\ t_{-1} = 1,$$

对 $j = 0, 1, \ldots, n$，递推定义

$$\begin{cases} s_j = -q_j s_{j-1} + s_{j-2}, \\ t_j = -q_j t_{j-1} + t_{j-2}, \end{cases} \tag{1.3-7}$$

且 $q_j = \lfloor r_{j-2} / r_{j-1} \rfloor$ 为辗转相除中的不完全商。

证明（定理 1.3.7）.

只须证明，对 $j = -2, -1, 0, \ldots, n$，都有

$$s_j a + t_j b = r_j. \tag{1.3-8}$$

因为 $(a, b) = r_n$，取 $j = n$ 即得结论。
对 j 作数学归纳法。

- $j = -2$ 时，$s_{-2} = 1, t_{-2} = 0$，故

$$s_{-2} a + t_{-2} b = a = r_{-2}.$$

- $j = -1$ 时，$s_{-1} = 0, t_{-1} = 1$，故

$$s_{-1} a + t_{-1} b = b = r_{-1}.$$

□

证明（定理 1.3.7）.

假设结论对于 $-2 \le j \le k-1$ 已成立，即 $r_j = s_j a + t_j b$。对 $j = k$，

$$\begin{aligned} r_k &= -q_k r_{k-1} + r_{k-2} \\ &= -q_k(s_{k-1}a + t_{k-1}b) + (s_{k-2}a + t_{k-2}b) \\ &= (-q_k s_{k-1} + s_{k-2})a \\ &\qquad + (-q_k t_{k-1} + t_{k-2})b \\ &= s_k a + t_k b. \end{aligned}$$

故结论对 $j = k$ 成立。由数学归纳法，式 (1.3-8) 对所有所需的 j 成立，从而完成证明。 □

如何具体计算贝祖系数？

初始化

$$r_{-2} = a, \quad r_{-1} = b,$$
$$s_{-2} = 1,\ s_{-1} = 0, \quad t_{-2} = 0,\ t_{-1} = 1.$$

递推 对 $j = 0, 1, \ldots$：

1. 若 $r_{j-1} = 0$，停止，输出 $s = s_{j-2}$、$t = t_{j-2}$。
2. 否则计算

$$q_j = \left\lfloor \frac{r_{j-2}}{r_{j-1}} \right\rfloor, \qquad r_j = r_{j-2} - q_j r_{j-1},$$
$$s_j = s_{j-2} - q_j s_{j-1}, \quad t_j = t_{j-2} - q_j t_{j-1}.$$

当 $r_{n+1} = 0$ 时，输出 s_n, t_n，满足 $s_n a + t_n b = r_n = (a, b)$。

列表示范：同步计算余数与系数

j	q_j	r_j	s_j	t_j
-2	—	a	1	0
-1	—	b	0	1
0	q_0	r_0	s_0	t_0
1	q_1	r_1	s_1	t_1
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
n	q_n	$r_n = (a, b)$	s_n	t_n
$n+1$	q_{n+1}	0	s_{n+1}	t_{n+1}

只需保留前两行，便能算出下一行：先求 q_j，再求

$$r_j = r_{j-2} - q_j r_{j-1}, \quad s_j = s_{j-2} - q_j s_{j-1}, \quad t_j = t_{j-2} - q_j t_{j-1}.$$

每一行均满足不变量 $r_j = s_j a + t_j b$。

例 1.3.18

设 $a = 1859$、$b = 1573$，求 s, t 使 $sa + tb = (a, b)$。

证明.

j	q_j	r_j	s_j	t_j
-2	—	1859	1	0
-1	—	1573	0	1
0	1	286	1	-1
1	5	143	-5	6
2	2	0	11	-13

最后一个非零余数所在行给出 $s = -5$、$t = 6$，即

$$(-5) \cdot 1859 + 6 \cdot 1573 = 143.$$

□

例 1.3.19

用扩展欧几里得算法求 $(737, 635)$ 及一组贝祖系数。

证明.

j	q_j	r_j	s_j	t_j
-2	—	737	1	0
-1	—	635	0	1
0	1	102	1	-1
1	6	23	-6	7
2	4	10	25	-29
3	2	3	-56	65
4	3	1	193	-224
5	3	0	-635	737

所以 $(737, 635) = 1$，并且

$$193 \cdot 737 - 224 \cdot 635 = 1.$$



46480 与 39423 的扩展算法（1）

例 1.3.20

用扩展欧几里得算法求 $(46480, 39423)$ 及一组贝祖系数。

证明.

j	q_j	r_j	s_j	t_j
-2	—	46480	1	0
-1	—	39423	0	1
0	1	7057	1	-1
1	5	4138	-5	6
2	1	2919	6	-7
3	1	1219	-11	13
4	2	481	28	-33
5	2	257	-67	79
6	1	224	95	-112

继续同样的递推，直到余数为零。 □

例 1.3.20（续）

继续递推，求出最大公因数及贝祖系数。

证明.

j	q_j	r_j	s_j	t_j
7	1	33	−162	191
8	6	26	1067	−1258
9	1	7	−1229	1449
10	3	5	4754	−5605
11	1	2	−5983	7054
12	2	1	16720	−19713
13	2	0	−39423	46480

因此 $s = 16720$、$t = -19713$，使

$$16720 \cdot 46480 - 19713 \cdot 39423 = 1.$$

□

互素的充要条件

一般地，$sa + tb = d$ 并不自动说明 $d = (a, b)$。但对 $d = 1$ 有：

定理 1.3.8

整数 a, b 互素的充要条件是存在整数 s, t，使

$$sa + tb = 1.$$

证明.

必要性由贝祖等式立即得到。
反之，设 $d = (a, b)$。由 $d \mid a$、$d \mid b$ 及 $sa + tb = 1$，得

$$d \mid sa + tb = 1.$$

由于 $d > 0$，故 $d = 1$，即 a, b 互素。 □

例 1.3.21

设四个整数 a, b, c, d 满足

$$ad - bc = 1.$$

证明 $(a, b) = (a, c) = (d, b) = (d, c) = 1$。

证明.

由定理 1.3.8，对相应的线性组合可得

$$(a, b) = (a, c) = (d, b) = (d, c) = 1.$$

这与整系数二阶可逆矩阵的构造有关：

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \qquad \det A = ad - bc = 1, \qquad A^{-1} = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

□

最大公因数的整除刻画

定理 1.3.9

设 a,b 为不全为零的整数，$d>0$。则 $d=(a,b)$ 的充要条件为

1. $d \mid a$、$d \mid b$;
2. 若 $e \mid a$、$e \mid b$，则 $e \mid d$。

证明.

若 $d=(a,b)$，则条件 1 成立；又由贝祖等式，存在整数 s,t 使 $sa+tb=d$。所以任何公因数 e 都整除 d，条件 2 成立。
反过来，条件 1 说明 d 是公因数。条件 2 说明每个公因数 e 都满足 $e \mid d$，从而 $|e| \leq d$。因此 d 是最大的公因数。 □

定理 1.3.10

设 a, b 为不全为零的整数。

1. 若 m 为正整数，则
$$(am, bm) = m(a, b).$$
2. 若非零整数 d 满足 $d \mid a, d \mid b$，则
$$\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right) = \frac{(a, b)}{|d|}.$$

特别地，

$$\boxed{\left(\frac{a}{(a, b)}, \frac{b}{(a, b)}\right) = 1}.$$

这给出由任意整数对构造互素整数对的方法。

最大公因数同乘与同除的证明

证明（定理 1.3.10）.

令 $g = (a,b)$、$g' = (am,bm)$。由贝祖等式，存在 $s,t \in \mathbb{Z}$ 使 $sa + tb = g$。同乘 m 得

$$s(am) + t(bm) = gm,$$

故 $g' \mid gm$。又因 $gm \mid am, bm$，由最大公因数的整除刻画，$gm \mid g'$。两者均为正数，故 $g' = gm$。
再设 $d \mid a,b$ 且 $d \neq 0$。由第一部分及绝对值性质，

$$\begin{aligned}(a,b) &= \left(\frac{a}{|d|}|d|, \frac{b}{|d|}|d|\right) \\ &= |d|\left(\frac{a}{|d|}, \frac{b}{|d|}\right) = |d|\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right).\end{aligned}$$

除以 $|d|$ 即得第二部分；再取 $d = (a,b)$ 即得特别结论。 □

例 1.3.22

设 $a = 11 \cdot 200306$、$b = 23 \cdot 200306$，计算 (a, b)。

证明.

因为

$$(11, 23) = (11, 23 - 2 \cdot 11) = (11, 1) = 1,$$

由定理 1.3.10，

$$\begin{aligned}(a, b) &= (11 \cdot 200306, 23 \cdot 200306) \\ &= 200306(11, 23) \\ &= 200306.\end{aligned}$$

□

消去互素因子

定理 1.3.11

设 $a, b, c \in \mathbb{Z}$，且 $b \neq 0, c \neq 0$。若 $(a, c) = 1$，则

$$(ab, c) = (b, c).$$

证明.

令 $d = (ab, c)$、$d' = (b, c)$。由 $d' \mid b, c$ 得 $d' \mid ab, c$，故 $d' \mid d$。
反之，因 $(a, c) = 1$，存在整数 s, t 使 $sa + tc = 1$。同乘 b，得

$$s(ab) + (tb)c = b.$$

由于 $d \mid ab, c$，所以 $d \mid b$，进而 $d \mid (b, c) = d'$。两者均为正数，故 $d = d'$。 □

定理 1.3.12

设 $a_1, \ldots, a_n, c$ 为整数。若对每个 i 都有 $(a_i, c) = 1$，则

$$(a_1 \cdots a_n, c) = 1.$$

证明.

对 n 归纳。先直接证明 $n = 2$：存在整数 s_1, t_1, s_2, t_2 使

$$s_1 a_1 + t_1 c = 1, \qquad s_2 a_2 + t_2 c = 1.$$

两式相乘得到

$$(s_1 s_2) a_1 a_2 + (t_1 + t_2 - t_1 t_2 c) c = 1,$$

故 $(a_1 a_2, c) = 1$。
假设 $(a_1 \cdots a_{n-1}, c) = 1$。结合 $(a_n, c) = 1$，再应用两因子的结论，即有 $(a_1 \cdots a_n, c) = 1$。 □

定理 1.3.13

设 a,b 和 u,v 分别不全为零，且

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} q & r \\ s & t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}, \qquad qt - rs = 1,$$

其中 q,r,s,t 为整数。则 $(a,b) = (u,v)$。

证明.

令 $d = (a,b)$、$d' = (u,v)$。由于

$$a = qu + rv, \qquad b = su + tv,$$

故 $d' \mid a,b$，即 $d' \mid d$。又由 $qt - rs = 1$ 可解出

$$u = ta - rb, \qquad v = -sa + qb.$$

所以 $d \mid u,v$，即 $d \mid d'$。从而 $d = d'$。 □

多个整数的最大公因数递推

定理 1.3.14

设 $a_1, \ldots, a_n$ 为整数，且 $a_1 \neq 0$。令

$$(a_1, a_2) = d_2, \quad (d_2, a_3) = d_3, \quad \ldots, \quad (d_{n-1}, a_n) = d_n.$$

则

$$(a_1, \ldots, a_n) = d_n,$$

并且存在整数 $s_1, \ldots, s_n$，使

$$s_1 a_1 + \cdots + s_n a_n = d_n.$$

因此，多整数问题可以化为一系列两个整数的最大公因数问题。

证明（定理 1.3.14）.

对 n 归纳。$n = 2$ 时由贝祖等式成立。假设

$$(a_1, \ldots, a_{n-1}) = d_{n-1} = s_1 a_1 + \cdots + s_{n-1} a_{n-1}.$$

令 $e = (a_1, \ldots, a_n)$，则 $e \mid d_{n-1}$ 且 $e \mid a_n$。由两整数的贝祖等式，存在整数 s, t 使

$$s d_{n-1} + t a_n = d_n,$$

故 $e \mid d_n$，且

$$(s s_1) a_1 + \cdots + (s s_{n-1}) a_{n-1} + t a_n = d_n.$$

另一方面，$d_n \mid d_{n-1}, a_n$，从而 d_n 整除每个 a_i，故 $d_n \le e$。结合 $e \mid d_n$ 得 $e = d_n$，并得所求线性组合。 □

四个整数的最大公因数

例 1.3.23

计算 $(120, 150, 210, 35)$。

证明.

$$(120, 150) = (120, 30) = 30,$$
$$(30, 210) = 30,$$
$$(30, 35) = (30, 5) = 5.$$

所以

$$(120, 150, 210, 35) = 5.$$

□

多整数最大公因数的刻画

定理 1.3.15

设 $a_1, \ldots, a_n$ 为不全为零的整数，$d > 0$。则 $d = (a_1, \ldots, a_n)$ 的充要条件为

1. $d \mid a_1, \ldots, d \mid a_n$；
2. 若 $e \mid a_1, \ldots, e \mid a_n$，则 $e \mid d$。

证明.

必要性：d 显然是公因数，且由定理 1.3.14，存在整数 $s_1, \ldots, s_n$ 使

$$d = s_1 a_1 + \cdots + s_n a_n.$$

因此任意公因数 e 都整除 d。
充分性：条件 1 说明 d 为公因数；条件 2 说明每个公因数 e 均有 $e \mid d$，从而 $|e| \leq d$。所以 d 是最大公因数。 □

引理 1.3.1

设 a, b 为正整数。若 r 是 a 模 b 的最小正余数，即

$$a = qb + r, \qquad 1 \le r \le b,$$

则 $2^a - 1$ 模 $2^b - 1$ 的最小正余数为 $2^r - 1$。

证明.

当 $a < b$ 时 $r = a$，结论显然。一般地，

$$\begin{aligned} 2^a - 1 &= 2^r\left((2^b)^q - 1\right) + 2^r - 1 \\ &= (2^b - 1)q_1 + 2^r - 1, \end{aligned}$$

其中

$$q_1 = 2^r\left((2^b)^{q-1} + \cdots + 1\right) \in \mathbb{Z}$$

$(q = 0$ 时取 $q_1 = 0)$，且 $1 \le 2^r - 1 \le 2^b - 1$。 □

引理 1.3.2

对任意正整数 a, b,

$$(2^a - 1, 2^b - 1) = 2^{(a,b)} - 1.$$

证明.

反复运用引理 1.3.1 及辗转相除法，即把指数对 (a, b) 化为最大公因数，得到结论。 □

定理 1.3.16

正整数 $2^a - 1$ 与 $2^b - 1$ 互素，当且仅当 a 与 b 互素。

证明.

由引理 1.3.2,

$$(2^a - 1, 2^b - 1) = 1 \iff 2^{(a,b)} - 1 = 1 \iff (a, b) = 1.$$

□

1.4 整除的进一步性质及最小公倍数

互素因子的消去

定理 1.4.1

设 a, b, c 是三个整数，且 $c \neq 0$。如果 $c \mid ab$，$(a, c) = 1$，则 $c \mid b$。

证明一.

根据假设条件和定理 1.3.11，有

$$c \mid (ab, c) = (b, c),$$

从而 $c \mid b$。 □

例 1.4.1

因为 $15 \mid 2 \cdot 75$，又 $(2, 15) = 1$，所以 $15 \mid 75$。

证明二（定理 1.4.1）.

因为 $(a,c)=1$，根据定理 1.3.8，存在整数 s,t 使得

$$sa+tc=1.$$

两端同乘 b，得到

$$s(ab)+(tb)c=b.$$

根据定理 1.1.3，由 $c \mid ab$，$c \mid c$，得到

$$c \mid s(ab)+(tb)c=b.$$

即 $c \mid b$。 □

定理 1.4.2

设 p 是素数。若 $p \mid ab$，则 $p \mid a$ 或 $p \mid b$。

证明一.

若 $p \nmid a$，则根据例 1.3.6，有 $(a,p) = 1$。再根据定理 1.4.1，有 $p \mid b$。 □

证明二（直接证明）.

若 $p \nmid a$，则 $(a,p) = 1$。由定理 1.3.8，存在整数 s,t 使 $sa + tp = 1$。两端同乘 b，得

$$s(ab) + (tb)p = b.$$

由 $p \mid ab$，$p \mid p$，得 $p \mid s(ab) + (tb)p = b$。 □

例 1.4.2

因为 $5 \mid 3 \cdot 25$，又 $5 \nmid 3$ 且 5 是素数，所以 $5 \mid 25$。

素数整除多个整数的乘积

定理 1.4.3

设 $a_1, \ldots, a_n$ 是 n 个整数，p 是素数。若 $p \mid a_1 \cdots a_n$，则 p 一定整除某一个 a_k，$1 \le k \le n$。

证明.

若 $a_1, \ldots, a_n$ 都不能被 p 整除，则根据例 1.3.6，有

$$(a_i, p) = 1, \qquad 1 \le i \le n.$$

而由定理 1.3.12，

$$(a_1 \cdots a_n, p) = 1,$$

这与 $p \mid a_1 \cdots a_n$ 矛盾。 □

定义 1.4.1

设 $a_1, \ldots, a_n$ 是 n 个非零整数。若 D 是这 n 个数的倍数，则 D 叫作这 n 个数的一个**公倍数**。它们的所有公倍数中的最小正整数叫作**最小公倍数**，记作 $[a_1, \ldots, a_n]$。

注 1 $D > 0$ 是 $a_1, \ldots, a_n$ 的最小公倍数，其数学表述可叙述为：

(i) $a_i \mid D$，$1 \le i \le n$；

(ii) 若 $a_i \mid D'$，$1 \le i \le n$，则 $D \mid D'$。

其中整除性质将在定理 1.4.5、1.4.7 中说明。

最小公倍数的集合表述

注 2 a, b 的最小公倍数 $D = [a, b]$ 是集合

$$\{c \mid c \in \mathbb{Z},\ a \mid c,\ b \mid c\}$$

中的最小正整数。

注 3 $a_1, \ldots, a_n$ 的最小公倍数是集合

$$\{c \mid c \in \mathbb{Z},\ a_i \mid c,\ 1 \le i \le n\}$$

中的最小正整数。

例 1.4.3

14 和 21 的非零公倍数为 $\{\pm 42, \pm 84, \ldots\}$，最小公倍数为 $[14, 21] = 42$。

互素整数的最小公倍数

定理 1.4.4

设 a, b 是两个互素正整数，则：

(i) 若 $a \mid D$，$b \mid D$，则 $ab \mid D$；

(ii) $[a, b] = ab$。

证明.

(i) 设 $b \mid D$，则存在整数 q，使 $D = qb$。又 $a \mid D$，即 $a \mid qb$，且 $(a, b) = 1$，故 $a \mid q$。于是 $q = q'a$，进而 $D = q'ab$，故 $ab \mid D$。

(ii) 显然 ab 是 a, b 的公倍数。由 (i) 知，ab 是公倍数中的最小正整数，故 $[a, b] = ab$。 □

证明（定理 1.4.4 (i)）.

由 $a \mid D$，$b \mid D$，存在整数 q_1, q_2，使

$$D = q_1 a = q_2 b.$$

从而 $bD = q_1 ab$，$aD = q_2 ab$。因为 $(a, b) = 1$，由广义欧几里得除法，可找到整数 s, t，使

$$sa + tb = 1.$$

于是

$$\begin{aligned} D &= (sa + tb)D = s(aD) + t(bD) \\ &= sq_2 ab + tq_1 ab = (sq_2 + tq_1)ab. \end{aligned}$$

故 $ab \mid D$。 □

例 1.4.4

设 p, q 是两个不同的素数，则 $[p, q] = pq$。

定理 1.4.5

设 a,b 是两个正整数，则：

(i) 若 $a \mid D$，$b \mid D$，则 $[a,b] \mid D$；

(ii) $[a,b] = \dfrac{ab}{(a,b)}$。

证明.

令 $d = (a,b)$。根据定理 1.3.10，

$$\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right) = 1.$$

由定理 1.4.4，

$$\left[\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right] = \frac{a}{d}\frac{b}{d}.$$

因为 a,b 的公倍数除以 d，恰为 $a/d, b/d$ 的公倍数，故

$$[a,b] = d\left[\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right] = \frac{ab}{d}.$$

□

证明（定理 1.4.5 续）.

继续证明 (i)。由 $a \mid D$，$b \mid D$，有

$$\frac{a}{d} \mid \frac{D}{d}, \qquad \frac{b}{d} \mid \frac{D}{d}.$$

由于 a/d 与 b/d 互素，根据定理 1.4.4，

$$\frac{a}{d}\frac{b}{d} \mid \frac{D}{d}.$$

从而

$$\frac{ab}{d} \mid D,$$

即 $[a,b] \mid D$。 □

最小公倍数的递归计算

对于 n 个整数的最小公倍数，可以用递归的方法，将它转化为一系列两个整数的最小公倍数。

定理 1.4.6

设 $a_1, \ldots, a_n$ 是 n 个非零整数，令

$$\begin{aligned} [a_1, a_2] &= D_2, \\ [D_2, a_3] &= D_3, \\ &\vdots \\ [D_{n-1}, a_n] &= D_n. \end{aligned}$$

则 $[a_1, \ldots, a_n] = D_n$。

最小公倍数递归公式的证明

证明（定理 1.4.6）.

对 n 作数学归纳。$n = 2$ 时，$[a_1, a_2] = D_2$，结论成立。假设 $n-1$ 时成立，即

$$[a_1, \dots, a_{n-1}] = D_{n-1}.$$

对于 n，令 $D = [a_1, \dots, a_n]$。由 $a_i \mid D$，逐次运用定理 1.4.5，有

$$D_{n-1} \mid D, \qquad a_n \mid D.$$

根据定理 1.4.5，$D_n = [D_{n-1}, a_n] \mid D$，从而 $D_n \le D$。

另一方面，由 $[D_{n-1}, a_n] = D_n$，有 $D_{n-1} \mid D_n$ 以及 $a_n \mid D_n$。于是所有 $a_i \mid D_n$，即 D_n 是它们的公倍数，故 $D \le D_n$。因此 $D = D_n$。 □

四个整数的最小公倍数

例 1.4.5

计算 $[120, 150, 210, 35]$。

证明.

$$[120, 150] = \frac{120 \cdot 150}{(120, 150)} = \frac{120 \cdot 150}{30} = 600,$$

$$[600, 210] = \frac{600 \cdot 210}{(600, 210)} = \frac{600 \cdot 210}{30} = 4200,$$

$$[4200, 35] = \frac{4200 \cdot 35}{(4200, 35)} = \frac{4200 \cdot 35}{35} = 4200.$$

所以最小公倍数

$$\boxed{[120, 150, 210, 35] = 4200}.$$

□

多个整数的公倍数

定理 1.4.7

设 $a_1, \ldots, a_n$ 是正整数。如果 $a_1 \mid D, \ldots, a_n \mid D$，则

$$[a_1, \ldots, a_n] \mid D.$$

证明.

对 n 作数学归纳。$n = 2$ 时即定理 1.4.5 (i)。假设命题对 $n-1$ 成立，即

$$D_{n-1} = [a_1, \ldots, a_{n-1}] \mid D.$$

对于 n，由归纳假设和定理 1.4.5，有

$$[D_{n-1}, a_n] \mid D.$$

再由定理 1.4.6，$[D_{n-1}, a_n] = [a_1, \ldots, a_n]$，故结论成立。 □

1.5 整数分解

整数分解定理

本节讨论整数的一种分解方法。

定理 1.5.1（整数分解定理）

给定正合数 $n > 1$。如果存在整数 a, b，使得

$$n \mid a^2 - b^2, \qquad n \nmid a - b, \qquad n \nmid a + b, \tag{1}$$

则 $(n, a-b)$ 和 $(n, a+b)$ 都是 n 的真因数。

证明.

若 $(n, a-b)$ 不是真因数，则它等于 1 或 n。

- 若 $(n, a-b) = 1$，由 $n \mid (a-b)(a+b)$ 推出 $n \mid a+b$，与假设矛盾。
- 若 $(n, a-b) = n$，则 $n \mid a-b$，与假设矛盾。

故 $(n, a-b)$ 是真因数。同理，$(n, a+b)$ 也是真因数。 □

用平方差寻找真因数

例 1.5.1

对于 $n = 167 \cdot 227 = 37909$，取 $a = 16355$，$b = 11$。验证定理 1.5.1 的条件，并求 n 的真因数。

证明.

$$a^2 - b^2 = 267485904 = 7056 \cdot 37909.$$

而

$$a - b = 16344 = 0 \cdot 37909 + 16344,$$
$$a + b = 16366 = 0 \cdot 37909 + 16366.$$

因此 $n \mid a^2 - b^2$，但 $n \nmid a - b$ 且 $n \nmid a + b$。所得真因数为

$$(n, a - b) = 227, \qquad (n, a + b) = 167.$$

□

例 1.5.1（续）

计算 $(37909, 16344)$ 和 $(37909, 16366)$。

证明.

$$
\begin{aligned}
37909 &= 2 \cdot 16344 + 5221, \\
16344 &= 3 \cdot 5221 + 681, \\
5221 &= 7 \cdot 681 + 454, \\
681 &= 1 \cdot 454 + 227, \\
454 &= 2 \cdot 227 + 0.
\end{aligned}
$$

$$(37909, 16344) = 227.$$

$$
\begin{aligned}
37909 &= 2 \cdot 16366 + 5177, \\
16366 &= 3 \cdot 5177 + 835, \\
5177 &= 6 \cdot 835 + 167, \\
835 &= 5 \cdot 167 + 0.
\end{aligned}
$$

$$(37909, 16366) = 167.$$

□

例 1.5.2

对于 $n = 167 \cdot 227 = 37909$，取 $a = 5344184$，$b = 150$。验证定理 1.5.1 的条件，并求 n 的真因数。

证明.

$$a^2 - b^2 = 28560302603356 = 753391084 \cdot 37909.$$

而

$$a - b = 5344034 = 140 \cdot 37909 + 36774,$$
$$a + b = 5344334 = 140 \cdot 37909 + 37074.$$

因此仍有

$$n \mid a^2 - b^2, \qquad n \nmid a - b, \qquad n \nmid a + b,$$

以及

$$(n, a - b) = 227, \qquad (n, a + b) = 167.$$

□

例 1.5.2（续）

计算 $(37909, 5344034)$ 和 $(37909, 5344334)$。

证明.

$$
\begin{aligned}
5344034 &= 140 \cdot 37909 + 36774, \\
37909 &= 1 \cdot 36774 + 1135, \\
36774 &= 32 \cdot 1135 + 454, \\
1135 &= 2 \cdot 454 + 227, \\
454 &= 2 \cdot 227 + 0.
\end{aligned}
\qquad
\begin{aligned}
5344334 &= 140 \cdot 37909 + 37074, \\
37909 &= 1 \cdot 37074 + 835, \\
37074 &= 44 \cdot 835 + 334, \\
835 &= 2 \cdot 334 + 167, \\
334 &= 2 \cdot 167 + 0.
\end{aligned}
$$

□

1.6 素数：算术基本定理

算术基本定理

前面讨论过素数，并证明每个大于 1 的整数都有一个素因数。下面证明每个大于 1 的整数都可以表示为素数的乘积，且不计顺序时表示唯一。

定理 1.6.1（算术基本定理）

任一整数 $n > 1$ 都可以表示为

$$n = p_1 \cdots p_s, \qquad p_1 \le \cdots \le p_s, \tag{2}$$

其中 p_i 是素数。若又有

$$n = q_1 \cdots q_t, \qquad q_1 \le \cdots \le q_t,$$

其中 q_j 是素数，则 $s = t$，且 $p_i = q_i$，$1 \le i \le s$。

证明（定理 1.6.1：存在性）.

用数学归纳法证明任一整数 $n > 1$ 都可以表示为素数的乘积。

- $n = 2$ 时，式 (2) 显然成立。
- 假设对所有小于 n 且大于 1 的正整数，结论成立。
- 若 n 是素数，结论显然成立；若 n 是合数，则

$$n = n_1 n_2, \qquad 1 < n_1 < n, \quad 1 < n_2 < n.$$

由归纳假设，

$$n_1 = p'_1 \cdots p'_u, \qquad n_2 = p'_{u+1} \cdots p'_s.$$

因此

$$n = p'_1 \cdots p'_u p'_{u+1} \cdots p'_s.$$

适当调整素因子的次序即可得到式 (2)。

由数学归纳法原理，结论对所有 $n > 1$ 成立。 □

证明（定理 1.6.1：唯一性）.

假设还有分解 $n = q_1 \cdots q_t$，其中 $q_1 \le \cdots \le q_t$ 是素数，则

$$p_1 \cdots p_s = q_1 \cdots q_t. \tag{3}$$

由 $p_1 \mid q_1 \cdots q_t$ 及定理 1.4.3，存在 q_j 使 $p_1 \mid q_j$。因为二者均为素数，$p_1 = q_j$。同理存在 p_k，使 $q_1 = p_k$。故

$$p_1 \le p_k = q_1 \le q_j = p_1,$$

从而 $p_1 = q_1$。消去两边的 p_1，得到

$$p_2 \cdots p_s = q_2 \cdots q_t.$$

依次消去，可得 $p_i = q_i$。若一边先消完，另一边的剩余素数乘积将等于 1，不可能。因此 $s = t$，分解唯一。 □

例 1.6.1

写出整数 $45, 49, 100, 128$ 的因数分解式。

证明.

根据定理 1.6.1 ,

$$\begin{aligned} 45 &= 3 \cdot 3 \cdot 5, \\ 49 &= 7 \cdot 7, \\ 100 &= 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 5, \\ 128 &= 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2. \end{aligned}$$

□

整数的标准分解式

将相同素数的乘积写成素数幂的形式：

$$\underbrace{p \cdots p}_{\alpha \text{ 个}} = p^{\alpha}.$$

定理 1.6.2

任一整数 $n > 1$ 可以唯一地表示成

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_s^{\alpha_s}, \qquad \alpha_i > 0, \quad 1 \le i \le s, \tag{4}$$

其中 $p_1 < \cdots < p_s$ 是素数。式 (4) 叫作 n 的**标准分解式**。

例 1.6.2

写出 $45, 49, 100, 128, 1024, 4096$ 的标准分解式：

证明.

$$45 = 3^2 \cdot 5, \quad 49 = 7^2, \quad 100 = 2^2 \cdot 5^2,$$
$$128 = 2^7, \quad 1024 = 2^{10}, \quad 4096 = 2^{12}.$$

□

正因数的标准分解

利用算术基本定理，可以进一步讨论整数的性质。为方便统一素数列表，在应用中也写

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_s^{\alpha_s}, \qquad \alpha_i \geq 0, \quad 1 \leq i \leq s. \tag{5}$$

定理 1.6.3

设 $n > 1$ 的标准分解式为

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_s^{\alpha_s}, \qquad \alpha_i > 0.$$

则 d 是 n 的正因数，当且仅当

$$d = p_1^{\beta_1} \cdots p_s^{\beta_s}, \qquad 0 \leq \beta_i \leq \alpha_i, \quad 1 \leq i \leq s. \tag{6}$$

证明（定理 1.6.3）.

设 $d \mid n$。d 的每个素因数也整除 n，所以可写为

$$d = p_1^{\beta_1} \cdots p_s^{\beta_s}, \qquad \beta_i \geq 0.$$

必须有 $\alpha_i \geq \beta_i$。否则，不妨设 $\alpha_1 < \beta_1$，由 $p_1^{\beta_1} \mid n$，消去 $p_1^{\alpha_1}$ 后得

$$p_1^{\beta_1 - \alpha_1} \mid p_2^{\alpha_2} \cdots p_s^{\alpha_s}.$$

由素数整除乘积的性质，存在 $j \geq 2$ 使 $p_1 \mid p_j$，与素数互异矛盾。

反过来，若式 (6) 成立，则

$$n' = p_1^{\alpha_1 - \beta_1} \cdots p_s^{\alpha_s - \beta_s}$$

是整数，且 $n = n'd$，因此 $d \mid n$。 □

例 1.6.3

设正整数 n 的标准分解式为

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_s^{\alpha_s}, \qquad \alpha_i > 0.$$

则 n 的正因数个数为

$$\boxed{d(n) = (1+\alpha_1)\cdots(1+\alpha_s)}.$$

证明.

根据定理 1.6.3，n 的每个正因数唯一地写成

$$d = p_1^{\beta_1} \cdots p_s^{\beta_s}, \qquad 0 \le \beta_i \le \alpha_i.$$

β_1 可以取 $0, \ldots, \alpha_1$ 共 $1+\alpha_1$ 个值，依此类推，β_s 有 $1+\alpha_s$ 种选择。根据乘法原理，正因数个数即为上式。 □

用素因数求最大公因数与最小公倍数

定理 1.6.4

设 a, b 是两个正整数，统一使用素数 $p_1, \cdots, p_s$，写成

$$a = p_1^{\alpha_1} \cdots p_s^{\alpha_s}, \qquad b = p_1^{\beta_1} \cdots p_s^{\beta_s}, \qquad \alpha_i, \beta_i \geq 0.$$

$$(a, b) = p_1^{\gamma_1} \cdots p_s^{\gamma_s}, \quad \gamma_i = \min(\alpha_i, \beta_i),$$
$$[a, b] = p_1^{\delta_1} \cdots p_s^{\delta_s}, \quad \delta_i = \max(\alpha_i, \beta_i).$$

证明.

由定理 1.6.3，取各指数的最小值所成的整数满足最大公因数的数学定义；取各指数的最大值所成的整数满足最小公倍数的数学定义。 □

最大公因数与最小公倍数的乘积

推论

设 a, b 是两个正整数，则

$$(a, b)[a, b] = ab.$$

证明.

对任意整数 α, β，都有

$$\min(\alpha, \beta) + \max(\alpha, \beta) = \alpha + \beta.$$

将此恒等式应用于 a, b 的每个素因数的指数，再由定理 1.6.4，便得到所求结论。 □

定理 1.6.5

设 $a_1, \ldots, a_k$ 是 k 个正整数，统一写成

$$a_j = p_1^{\alpha_{1j}} \cdots p_s^{\alpha_{sj}}, \qquad \alpha_{ij} \geq 0, \quad 1 \leq i \leq s,\ 1 \leq j \leq k.$$

$$\begin{aligned} (a_1, \ldots, a_k) &= p_1^{\gamma_1} \cdots p_s^{\gamma_s}, \\ \gamma_i &= \min(\alpha_{i1}, \ldots, \alpha_{ik}), \\ [a_1, \ldots, a_k] &= p_1^{\delta_1} \cdots p_s^{\delta_s}, \\ \delta_i &= \max(\alpha_{i1}, \ldots, \alpha_{ik}). \end{aligned}$$

证明.

由定理 1.6.3，取最小指数所得整数满足最大公因数的定义；取最大指数所得整数满足最小公倍数的定义。 □

例 1.6.4

计算 $120, 150, 210, 35$ 的最大公因数和最小公倍数。

证明.

$$120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5, \quad 150 = 2 \cdot 3 \cdot 5^2,$$
$$210 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7, \quad 35 = 5 \cdot 7.$$

各素数的指数如下：

素数	120	150	210	35	最小值	最大值
2	3	1	1	0	0	3
3	1	1	1	0	0	1
5	1	2	1	1	1	2
7	0	0	1	1	0	1

故 $(120, 150, 210, 35) = 5$,

$$[120, 150, 210, 35] = 2^3 \cdot 3 \cdot 5^2 \cdot 7 = 4200.$$

□

互素因子的构造

以下结果将用于原根的构造。

定理 1.6.6

设 a, b 是两个正整数，则存在整数 $a' \mid a$、$b' \mid b$，使得

$$a'b' = [a, b], \qquad (a', b') = 1.$$

证明.

写成 $a = \prod_{i=1}^{s} p_i^{\alpha_i}$，$b = \prod_{i=1}^{s} p_i^{\beta_i}$。适当排列素数，使

$$\alpha_i \geq \beta_i \quad (1 \leq i \leq t), \qquad \beta_i > \alpha_i \quad (t < i \leq s).$$

取

$$a' = p_1^{\alpha_1} \cdots p_t^{\alpha_t}, \qquad b' = p_{t+1}^{\beta_{t+1}} \cdots p_s^{\beta_s}.$$

它们没有共同素因子，且乘积取了每个素数的最大指数，因此即为所求。 □

互素因子的具体构造

例 1.6.5

设

$$a = 79720245000 = 2^3 \cdot 5^4 \cdot 11^6 \cdot 3^2 \cdot 7^0,$$
$$b = 9318751596 = 2^2 \cdot 5^0 \cdot 11^3 \cdot 3^6 \cdot 7^4.$$

按定理 1.6.6 构造互素因子 a', b'。

证明.

取

$$a' = 2^3 \cdot 5^4 \cdot 11^6, \qquad b' = 3^6 \cdot 7^4.$$

则 $(a', b') = 1$，且

$$a'b' = 2^3 \cdot 5^4 \cdot 11^6 \cdot 3^6 \cdot 7^4 = [a, b].$$

□

例 1.6.6

设 n 是合数，p 是 n 的素因数。记 $p^\alpha \parallel n$，即

$$p^\alpha \mid n, \qquad p^{\alpha+1} \nmid n.$$

证明

$$p^\alpha \nmid \binom{n}{p}, \qquad \binom{n}{p} = \frac{n(n-1)\cdots(n-p+1)}{p!}.$$

证明.

写成 $n = p^\alpha m$，$(m,p) = 1$。对于 $1 \le k \le p-1$，有 $(n-k,p) = 1$，否则 $p \mid n-(n-k) = k$，矛盾。因此 p 不整除 $(n-1)\cdots(n-p+1)$，也不整除 $(p-1)!$。 □

证明（例 1.6.6 续）.

由二项式系数的公式，

$$(p-1)!\binom{n}{p} = \frac{n}{p}(n-1)\cdots(n-p+1) = p^{\alpha-1}m(n-1)\cdots(n-p+1).$$

右端恰含 $\alpha-1$ 个素因子 p，而 $(p-1)!$ 与 p 互素。由算术基本定理，$\binom{n}{p}$ 中 p 的指数恰为 $\alpha-1$，即

$$p^{\alpha-1} \parallel \binom{n}{p}.$$

所以 $p^{\alpha} \nmid \binom{n}{p}$。 □

校订：改用整数等式比较素因子指数，避免对未证明为整数的分式直接取最大公因数。

1.7 素数定理

定义：素数计数函数

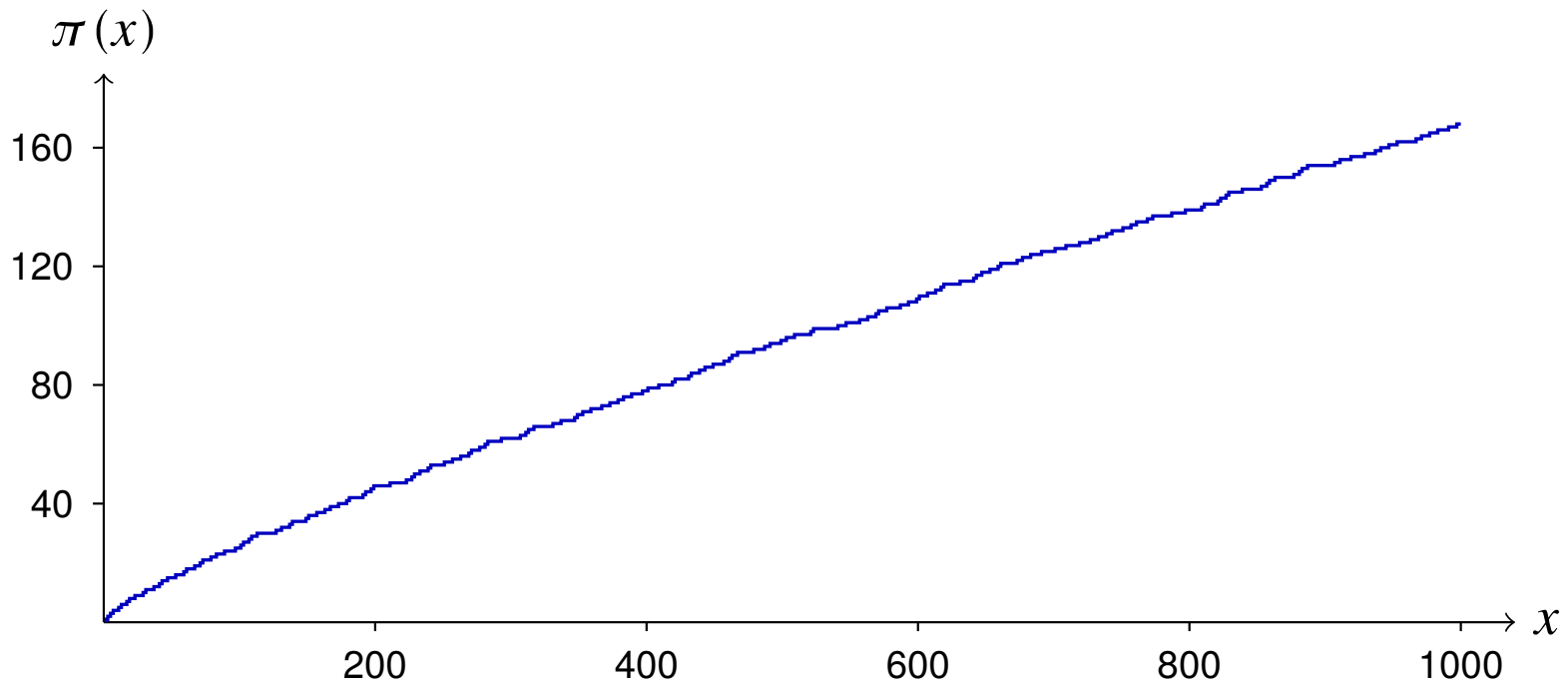
设 $\pi(x)$ 表示不超过 x 的素数个数，即

$$\pi(x) = \sum_{\substack{p \le x \\ p \text{ 为素数}}} 1.$$

根据定理 1.1.8，素数有无穷多个，因而 $\pi(x)$ 随 x 趋于无穷。下表列出部分函数值：

x	$\pi(x)$	x	$\pi(x)$
2	1	10^4	1229
10	4	10^5	9592
50	15	10^6	78498
100	25	10^7	664579
500	95	10^8	5761455
1000	168		

素数计数函数在 $[2, 1000]$ 上的图形



$\pi(x)$ 在每个素数处增加 1，在相邻素数之间保持不变。

契比谢夫不等式

为了了解 $\pi(x)$ 的增长速度，列出以下结果。详细证明可阅读相关数论书籍。

定理 1.7.1（契比谢夫不等式）

设 $x \geq 2$，则

$$\frac{\ln 2}{3}\frac{x}{\ln x} < \pi(x) < 6\ln 2\frac{x}{\ln x}.$$

此外，

$$\frac{1}{6\ln 2}n\ln n < p_n < \frac{8}{\ln 2}n\ln n, \qquad n \geq 2,$$

其中 p_n 是第 n 个素数。

定理 1.7.2（素数定理）

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\pi(x)}{x/\ln x}=1.$$

即素数计数函数 $\pi(x)$ 与 $x/\ln x$ 渐近等价。